Lineare Funktionen Lösungen

B = Basisteil, ohne Taschenrechner

Gerade zeichnen · Gleichung ablesen oder aus Punkten aufstellen · Nullstelle · Punktprobe · Gleichung aus Text

Gerade zeichnen immer · 26 · 25 · 24 · 23

1.		**a) und c)**	linear sind a) und c): a) $m = -2$, $n = 3$ (die Zahl vor x ist m, auch hinten); c) $m = 0{,}5$, $n = 0$; x^2 und $4 : x$ geben keine Gerade
2.		**A**	erste Abbildung (erste Option; fallende Gerade)
3.		**Punkt (0|1)**	Punkt (0|1)
4.	a)	**Gerade durch (0|3) und (1|5), steil steigend**	Gerade durch (0|3) und (1|5), steil steigend
	b)	**Gerade durch (0|1) und (1|−2), fallend**	Gerade durch (0|1) und (1|−2), fallend
5.		**Gerade durch (0|−2) und (1|1); Aussagen 1 und 2 falsch**	Gerade durch (0|−2) und (1|1); Aussagen 1 und 2 falsch

Gleichung ablesen oder aus Punkten aufstellen selten · 25 | 19 · 17 · 15

Die Steigung aus zwei Punkten: Wo steht die Formel? Formelsammlung, Seite _____

6.	**Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $y = -1{,}5x + 2$**	Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $y = -1{,}5x + 2$

Nullstelle selten · 22 | 19

7.	**Gerade durch (0|5) und (1|3); $x = 2{,}5$**	Gerade durch (0|5) und (1|3); $x = 2{,}5$

Punktprobe immer · 26 · 25 · 24 · 23

8.	**B**	Punkt B liegt nicht auf f (zweite Option), denn $-12 \neq f(3) = -13$
9.	**$x = -3$**	$x = -3$, denn $-3 \cdot (-3 + 4) = -3$

10.	**f(−2) = 7, P liegt auf dem Graphen**	f(−2) = −3 · (−2) + 1 = 7, P liegt auf dem Graphen
11.	**Nein**	Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$

Gleichung aus Text oft · 23 · 22 | 21 · 16

12.	**a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m**	n steht am Anfang (x = 0), m ist das, was je Monat, Minute oder Stunde dazukommt oder weggeht
13.	**1648 €**	1648 €
14.	**y = 65x + 820; 16 Monate**	y = 65x + 820; 16 Monate
15.	**Angebot 1 = C; Angebot 2 = B**	Angebot 1 = C; Angebot 2 = B
16.	**Angebot 1: 170,50 €; Angebot 2: 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115**	Angebot 1: 170,50 €; Angebot 2: 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115